

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Polinomiais I



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Funções Polinomiais

Definição

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} + c_nx^n \\ &= \sum_{i=0}^n c_i x^i, \end{aligned}$$

onde $c_i \in \mathbb{R} \ \forall \ n \in \mathbb{N}$ são coeficientes (constantes) e n define a ordem (ou o grau) do polinômio.

Cada elemento $c_i x^i$ é chamado de monômio de grau i .



Funções Polinomiais

Exemplo

Problema:

Dada a função polinomial $f(x) = x^4 - 2x^3 + 7x^2 - 4x + 3$, determine:

- Coeficientes
- Monômimos
- Grau do polinômio

Resolução:

$$f(x) = 3 \cdot x^0 - 4 \cdot x^1 + 7 \cdot x^2 - 2 \cdot x^3 + 1 \cdot x^4$$



Funções Polinomiais

Domínio/Imagem

Dada uma função polinomial f qualquer temos que:

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$Im(f) \Rightarrow$ Depende do estudo de máximos/mínimos de funções



Funções Polinomiais

Fatoração

Dado um polinômio $P(x)$ de grau n , pode-se reescrevê-lo como um produto de polinômios de graus menores que n , ou seja

$$P(x) = Q_1(x) \cdot Q_2(x) \cdot Q_3(x) \cdot \dots \cdot Q_{m-1}(x) \cdot Q_m(x),$$

e se $n_1, n_2, n_3, \dots, n_{m-1}, n_m$ são os graus dos polinômios $Q_1(x), Q_2(x), Q_3(x), \dots, Q_{m-1}(x), Q_m(x)$, respectivamente, então

$$n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_{m-1} + n_m.$$



Funções Polinomiais

Raízes

Pode-se também reescrever $P(x)$ da seguinte forma

$$\begin{aligned} P(x) &= (x - x_1)^{n_1} \cdot (x - x_2)^{n_2} \cdot (x - x_3)^{n_3} \cdot \dots \cdot (x - x_{m-1})^{n_{m-1}} (x - x_m)^{n_m} \\ &= \prod_{i=1}^m (x - x_i)^{n_i}. \end{aligned}$$

O conjunto das raízes do polinômio $P(x)$ é formado pelas raízes dos polinômios $Q_1(x)$, $Q_2(x)$, $Q_3(x)$, $\dots$, $Q_{m-1}(x)$, $Q_m(x)$.

O grau do polinômio determina o número máximo de raízes reais distintas.



Funções Polinomiais

Exemplo

Problema:

Determinar raízes da função polinomial $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$

$$f(x) = 1 \cdot x^3 + (-5) \cdot x^2 + 6 \cdot x \quad c_3 = 1 ; c_2 = -5 ; c_1 = 6 ; c_0 = 0$$

$$= x \cdot (x^2 - 5x + 6) \quad Q_1(x) = x \Rightarrow x_1 = 0$$

$$= x \cdot (x - 2) \cdot (x - 3) \quad Q_2(x) = x - 2 \Rightarrow x_2 = 2$$

$$Q_3(x) = x - 3 \Rightarrow x_3 = 3$$

$$\text{Raízes} = \{x_1, x_2, x_3\} = \{0, 2, 3\}$$



Funções Polinomiais

Exemplo

Problema:

Determinar raízes da função polinomial $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 - 3x$

$$\begin{aligned}f(x) &= x^4 - 3x^3 + x^2 - 3x \\&= x^3 \cdot (x - 3) + x \cdot (x - 3) \\&= (x - 3) \cdot (x^3 + x) \\&= (x - 3) \cdot x \cdot (x^2 + 1)\end{aligned}$$

$$Q_1(x) = x - 3 \Rightarrow x_1 = 3$$

$$Q_2(x) = x \Rightarrow x_2 = 0$$

$$Q_3(x) = x^2 + 1 \Rightarrow \nexists x_3 \in \mathbb{R}$$

$$\text{Raízes} = \{x_1, x_2\} = \{3, 0\}$$



Funções Polinomiais

Redução de Ordem

Definição

Dado o polinômio $P(x)$ e uma raiz conhecida x_0 , o polinômio $Q(x)$ obtido através de

$$Q(x) = \frac{P(x)}{x - x_0}$$

é denominado redução de $P(X)$ com respeito à x_0 .

Cálculo do quociente entre polinômios

- Método da chave
- Dispositivo de Briot-Ruffini



Funções Polinomiais

Método da chave

Definição

Consiste em realizar a divisão entre polinômios seguindo a mesma ideia da divisão entre dois números.

$$\begin{array}{r} P(x) \overline{) D(x)} \\ R(x) \quad Q(x) \end{array}$$

Exemplo

Considere os polinômios $P(x) = 4x^3 - x^2 + 2$ e $D(x) = x^2 + 1$

$$\begin{array}{r} 4x^3 - x^2 + 0x + 2 \overline{) x^2 + 1} \\ -4x^3 \quad \quad +4x \quad \quad 4x \\ \hline -x^2 - 4x + 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4x^3 - x^2 + 0x + 2 \overline{) x^2 + 1} \\ -4x^3 \quad \quad +4x \quad \quad 4x - 1 \\ \hline -x^2 - 4x + 2 \\ - \quad -x^2 \quad \quad -1 \\ \hline -4x + 3 \end{array}$$



Funções Polinomiais

Dispositivo de Briot-Ruffini

Definição

Utilizado para dividir polinômios por binômios, consiste em desenhar dois segmentos posicionando adequadamente os coeficientes do dividendo e a raiz do divisor

Exemplo

Considere os polinômios $P(x) = 4x^3 + 3$ e $D(x) = 2x + 1$

$$\begin{array}{r|rrrr} -\frac{1}{2} & 4 & 0 & 0 & 3 \\ \hline & & & & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} + & 4 & 0 & 0 & 3 \\ -\frac{1}{2} & 4 & -2 & 1 & \frac{5}{2} \\ \hline x & & & & \end{array}$$

$$-\frac{1}{2} \cdot 4 + 0 = -2$$

$$-\frac{1}{2} \cdot (-2) + 0 = 1$$

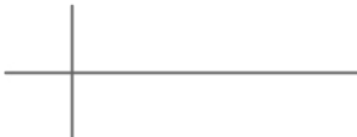


Funções Polinomiais

Exemplo

Problema:

Dada $f(x) = x^3 - 18x^2 + 87x - 110$, sabendo que possui uma raiz em $x = 11$, determine as outras raízes



Funções Polinomiais

Estudo de Sinal

Método

1. Fatorar o polinômio em fatores de até grau 2
2. Efetuar o estudo de sinal dos fatores isolados
3. Cruzar os sinais

Exemplo:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^3 - 2x^2 - x + 2 \\&= x^2 \cdot (x - 2) - 1 \cdot (x - 2) \\&= (x^2 - 1) \cdot (x - 2)\end{aligned}$$

$\ominus$	$\ominus$	$\ominus$	$\oplus$	$x - 2$
$\oplus$	$\ominus$	$\oplus$	$\oplus$	$x^2 - 1$
$\ominus$	$\oplus$	$\ominus$	$\oplus$	$f(x)$
-1	+1	+2		



Funções Polinomiais

Exemplo

Problema:

Efetuar o estudo de sinal da função

$f(x) = x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 38x - 24$ sabendo que -4 e 1 são raízes

Resolução:

$$\frac{x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 38x - 24}{(x + 4)(x - 1)} = x^2 - 5x + 6$$



⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	$x + 4$
⊖	⊖	⊕	⊕	⊕	$x - 1$
⊕	⊕	⊕	⊖	⊕	$x^2 - 5x + 6$
⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	$f(x)$
-4	+1	+2	+3		

$$\begin{cases} f(x) > 0 & x < -4 ; 1 < x < 2 ; x > 3 \\ f(x) < 0 & -4 < x < 1 ; 2 < x < 3 \\ f(x) = 0 & x = -4 ; x = 1 ; x = 2 ; x = 3 \end{cases}$$

